

1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	+	+	+

Теория вероятностей
Индивидуальное домашнее задание №2
Вариант 11

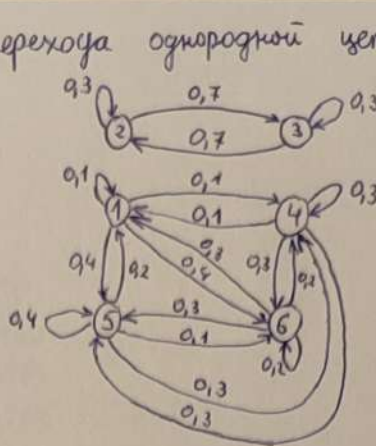
Группа: 5130201/30101

Студент: Мартюченко Анна Павловна

Проверил: Малов Сергей Васильевич

матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова:

$$P = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$



1) за два шага:

$$P^{(2)} = P^2 = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 22 & 0 & 0 & 24 & 35 & 19 \\ 0 & 58 & 42 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 42 & 58 & 0 & 0 & 0 \\ 19 & 0 & 0 & 25 & 34 & 22 \\ 16 & 0 & 0 & 25 & 36 & 23 \\ 17 & 0 & 0 & 22 & 36 & 25 \end{pmatrix}$$

проверка:

$$\begin{aligned} 0,22 + 0,24 + 0,35 + 0,19 &= 1 \\ 0,58 + 0,42 &= 1 \\ 0,42 + 0,58 &= 1 \\ 0,19 + 0,25 + 0,34 + 0,22 &= 1 \\ 0,16 + 0,25 + 0,36 + 0,23 &= 1 \\ 0,17 + 0,22 + 0,36 + 0,25 &= 1 \end{aligned}$$

2) классы сообщающихся состояний:

$$A_2 = \{2, 3\}, \text{ т.к. } 2 \leftrightarrow 3 (2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2)$$

$$A_1 = \{1, 4, 5, 6\}, \text{ т.к. }$$

$$1 \leftrightarrow 4 (1 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 1)$$

$$4 \leftrightarrow 5 (4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 4)$$

$$5 \leftrightarrow 6 (5 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 5)$$

$$1 \leftrightarrow 5 (1 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1)$$

$$4 \leftrightarrow 6 (4 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 4)$$

$$1 \leftrightarrow 6 (1 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 1)$$

$A_1 \cap A_2 = \emptyset$, т.е. A_1 и A_2 — непересекающиеся классы

можем представить матрицу переходов в виде:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 3 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix}$$

3) все вершины входят в классы сообщающихся состояний $\Rightarrow$ нет невозвратных состояний $\Rightarrow$ нет несущественных вершин

4) $A_1 = \{1, 4, 5, 6\}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix} \text{ т.к. есть петля } \Rightarrow T_1 = 1$$

$$A_2 = \{2, 3\}$$

$$\text{т.к. есть петля } \Rightarrow T_2 = 1$$

оба класса неперiodичные

5) выпишем $\downarrow$ финальные состояния из изначальной матрицы

$$A_2 = \{2, 3\}$$

$$P_{\{2,3\}} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} p_2 = 0,3p_2 + 0,7p_3 & (1) \\ p_3 = 0,7p_2 + 0,3p_3 & (2) \\ p_2 + p_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,7p_2 = 0,7p_3 & | :0,7 \\ p_2 = p_3 \\ p_2 + p_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow p_2 = p_3 = \frac{1}{2}$$

$$(p_2, p_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - \text{финальный вектор}$$

$$A_1 = \{1, 4, 5, 6\}$$

$$P_{1,4,5,6} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} p_1 = 0,1p_1 + 0,1p_4 + 0,4p_5 + 0,4p_6 \\ p_4 = 0,1p_1 + 0,3p_4 + 0,3p_5 + 0,3p_6 \\ p_5 = 0,2p_1 + 0,3p_4 + 0,4p_5 + 0,1p_6 \\ p_6 = 0,3p_1 + 0,2p_4 + 0,3p_5 + 0,2p_6 \\ p_1 + p_4 + p_5 + p_6 = 1 \end{cases}$$

$$p_1 = 1 - p_4 - p_5 - p_6$$

$$(1') \quad p_4 + 1,1p_5 + 1,2p_6 = 0,9$$

$$(2') \quad 0,1p_4 + p_5 + 0,1p_6 = 0,4$$

$$(3') \quad 0,8p_4 - 0,2p_5 - 0,1p_6 = 0,1$$

$$(4') \quad 0,1p_4 + 0,3p_5 + 1,2p_6 = 0,4$$

$$(2') - (4') : 0,7p_5 - 1,1p_6 = 0 \Rightarrow p_5 = \frac{1,1}{0,7} p_6 = \frac{11}{7} p_6$$

$$(3') : 0,8p_4 - 0,2 \cdot \frac{11}{7} p_6 - 0,1p_6 = 0,1 \Rightarrow p_4 = \frac{7+29p_6}{56}$$

$$(2') : 0,1 \cdot \frac{7+29p_6}{56} + \frac{11}{7} p_6 + 0,1p_6 = 0,4$$

$$\frac{7+29p_6 + 880p_6 + 56p_6}{56} = 4 \Rightarrow p_6 = \frac{217}{965}$$

$$p_5 = \frac{11}{7} p_6 = \frac{341}{965}$$

$$p_4 = \frac{7+29p_6}{56} = \frac{233}{965}$$

$$p_1 = 1 - p_4 - p_5 - p_6 = \frac{174}{965}$$

$$\text{проверка: } p_1 + p_4 + p_5 + p_6 = \frac{174 + 233 + 341 + 217}{965} = \frac{965}{965} = 1$$

$$\text{финальный вектор: } (p_1, p_4, p_5, p_6) = \left(\frac{174}{965}, \frac{233}{965}, \frac{341}{965}, \frac{217}{965} \right)$$

б) траектории цепи Маркова:

вершина 1:

10 шагов: $[1, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 1]$

50 шагов: $[1, 6, 1, 6, 5, 5, 5, \dots, 5, 6, 1, 1, 4, 5, 4, 6]$

100 шагов: $[1, 6, 1, 5, 4, 6, 1, \dots, 4, 6, 5, 5, 1, 6, 4]$

1000 шагов: $[1, 4, 5, 4, 6, 1, 6, \dots, 5, 6, 6, 4, 1, 4, 4, 4]$

для вершин 4, 5, 6 ситуация аналогичная: траектория не выходит за пределы класса сообщающихся состояний; начальное состояние выйдет только на несколько первых состояний.

вершина 2:

10 шагов: $[2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3]$

50 шагов: $[2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, \dots, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2]$

100 шагов: $[2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, \dots, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2]$

1000 шагов: $[2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, \dots, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3]$

для вершины 3 траектории любой длины тоже содержат только вершины 2 и 3, в соответствии с классом Φ сообщающихся состояний.

Траектории для остальных вершин приведены в приложении А

7) вычисление процента нахождения цепи Маркова в каждом состоянии выполнялось для траектории в 1000 шагов.

Для вычисления финальных состояний необходимо учесть, что начальная вершина выбирается случайно $\Rightarrow$ нужно дать соответствующий элемент вектора на координате появления

Percentage of stay time:

S	S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	0.1828	0.0000	0.0000	0.1548	0.1938	0.1948
S2	0.0000	0.4875	0.5005	0.0000	0.0000	0.0000
S3	0.0000	0.5125	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000
S4	0.2547	0.0000	0.0000	0.2617	0.2148	0.2318
S5	0.3427	0.0000	0.0000	0.3586	0.3616	0.3427
S6	0.2198	0.0000	0.0000	0.2248	0.2298	0.2308

Average percents (n=1000) and final P:

S	aver %	final P	diff
S1	0.1210	0.1202	0.0008
S2	0.1647	0.1667	-0.0020
S3	0.1687	0.1667	0.0020
S4	0.1605	0.1610	-0.0005
S5	0.2343	0.2356	-0.0013
S6	0.1508	0.1499	0.0009

Mean absolute error for n=1000: 0.001257

Множитель частоты появления рассчитывается с учетом того, что в

$$A_1 = \{1, 4, 5, 6\} - 4 \text{ вершины из } 6 \Rightarrow P(A_1) = \frac{2}{3}$$

$$A_2 = \{2, 3\} - 2 \text{ вершины из } 6 \Rightarrow P(A_2) = \frac{1}{3}$$

Таким образом, среднее время (%) нахождения ЦМ в каждом состоянии сходится с вектором финальных состояний $\Rightarrow$ оба класса эргодичны.

--- Длина траектории: 10 ---
 Траектория:
 [5, 1, 6, 6, 4, 6, 4, 4, 5, 5, 4]
 --- Длина траектории: 50 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 1, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4]
 Последние 20 состояний: [5, 1, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 1, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 6, 6]
 --- Длина траектории: 100 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [5, 6, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 6, 5, 1, 4, 5, 4, 6]
 Последние 20 состояний: [5, 1, 5, 1, 4, 6, 1, 4, 5, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 6, 5]
 --- Длина траектории: 1000 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [5, 5, 4, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 1, 5, 5, 4, 4, 5, 1, 5, 1, 5]
 Последние 20 состояний: [5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 6, 1, 6, 5, 5, 4, 6, 4, 6, 5, 5]

Рис. 3. Начальное состояние 5

--- Длина траектории: 10 ---
 Траектория:
 [4, 6, 1, 6, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5]
 --- Длина траектории: 50 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [4, 4, 5, 4, 1, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 6, 5, 5, 4, 5, 5, 1, 4, 5]
 Последние 20 состояний: [6, 6, 1, 5, 6, 4, 5, 1, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 4]
 --- Длина траектории: 100 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [4, 6, 1, 5, 5, 6, 1, 5, 6, 1, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 1]
 Последние 20 состояний: [4, 6, 1, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 6, 1, 1, 5, 4, 6, 4, 6, 4, 4, 5]
 --- Длина траектории: 1000 ---
 Траектория:
 Первые 20 состояний: [4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 6, 1, 6, 4, 4, 4, 5, 1, 5, 5, 1]
 Последние 20 состояний: [5, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 4, 5, 1, 6, 4, 5, 5, 5, 1, 6, 6, 6]

Рис. 4. Начальное состояние 6